**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP**
SEDE LA SERENA · ÁREA INFORMÁTICA, CIBERSEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA / ANALISTA PROGRAMADOR

### INFORME TÉCNICO DE PROYECTO Y DESPLIEGUE EN LA NUBE

# SISTEMA DE GESTIÓN DE RESULTADOS (SGR)

### ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

**Evaluación Sumativa N°3 (30%) — Aplicación Web con CRUD y Perfiles de Acceso**

Asignatura: Programación Back End (TI3041) · Docentes: Mariavictoria Freites Ayala / Alex Díaz Araos



| INTEGRANTES DEL EQUIPO | ROL EN EL PROYECTO |
|---|---|
| **Emanuel Román Serón** | Seguridad RBAC, SMTP Gmail, Despliegue AWS EC2 y QA |
| **Benjamín Antipa** | Vistas, Dashboards Dinámicos, APIs y Formularios |
| **Álvaro Obregón** | Modelado ORM, Persistencia MySQL y Exportación Excel |



**Entorno de Producción:** http://3.229.11.31:8000/ · **Repositorio GitHub:** https://github.com/iScreamyy6/Backend

La Serena, Chile — Noviembre de 2026

# RESUMEN EJECUTIVO (ABSTRACT)

El **Sistema de Gestión de Resultados (SGR)** es una plataforma web desarrollada en el framework **Django** con base de datos relacional **MySQL 8.x** y desplegada en la nube de **Amazon Web Services (AWS EC2)**. Fue concebida para la Ilustre Municipalidad de La Serena con el objetivo de modernizar, digitalizar y centralizar los procesos de atención ciudadana, operativos en terreno, seguimiento de compromisos en un tablero Kanban y medición del cumplimiento de metas en las delegaciones territoriales de Las Compañías, La Antena, Centro y Rural.

Este informe técnico consolida los requerimientos y resultados de la **Evaluación Sumativa N°3**, destacando la implementación de una arquitectura de seguridad por roles (RBAC) con 3 niveles mediante **Grupos y Permisos nativos de Django** (Administrador, Supervisor, Administrativo), recuperación de claves por correo real vía **Gmail SMTP con código PIN de 6 dígitos y token criptográfico HMAC-SHA256**, dashboards dinámicos adaptados al perfil, unificación de atenciones en el Módulo de Gestiones con correlativos automáticos (GES-XXXXX, SOC-XXXXX, TUB-XXXXX), asignación de cuentas institucionales @correo.cl, filtro estricto de privacidad para operadores, el **Modelo Entidad-Relación (MER)** oficial y un arnés de pruebas automatizadas idempotente verificado al 100% de efectividad.

### FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

| Componente | Especificación Técnica | Estado |
|---|---|---|
| Framework Web | Django 5.1+ / 6.0 (Python 3.10+ / 3.14 / 3.12 Ubuntu) | `Operativo` |
| Base de Datos | MySQL Server 8.0 (Producción) / SQLite (Desarrollo) | `Operativo` |
| Infraestructura Cloud | Amazon EC2 t2.micro — Ubuntu 24.04 LTS (3.229.11.31:8000) | `En Producción` |
| Seguridad & RBAC | 3 Grupos Django (auth_group) + 9 Roles Institucionales | `Operativo` |
| Servicio de Correo | Gmail SMTP TLS Puerto 587 (emanuelromanseron@gmail.com) | `Operativo` |
| Recuperación Claves | PIN numérico de 6 dígitos + Token HMAC-SHA256 de un solo uso | `Operativo` |
| Suite de Pruebas | test_suite.py (14 secciones) + test_personal_filter.py (100% pass) | `Aprobado 100%` |
| Archivos Estáticos | WhiteNoise Middleware con compresión Gzip en AWS EC2 | `Operativo` |

# 1. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO (RBAC)

Se implementó una **arquitectura de seguridad de doble capa** que separa las autorizaciones técnicas de los cargos institucionales:

• **Capa Técnica (Grupos de Django auth.Group):** Administrador (80 permisos), Supervisor (41 permisos) y Administrativo (14 permisos). Determina las acciones CRUD sobre la base de datos.

• **Capa Institucional (Roles Municipales organizacion.Rol):** Asigna el cargo funcional del empleado (Delegado Municipal, Gestor Social, Territorial OO.CC., DISERCO) para condicionar las clasificaciones temáticas que puede registrar y la presentación de su panel operativo.

| Grupo Django | Permisos | Alcance Territorial | Capacidades Funcionales |
|---|---|---|---|
| **Administrador** | 80 permisos | Comunal Global | Acceso irrestricto a los 6 CRUDs, creación/edición de usuarios, asignación de grupos Django, auditoría y reportes alcaldicios. |
| **Supervisor** | 41 permisos | Comunal o Delegación | Supervisión de metas SGR, semáforo de cumplimiento, monitoreo del Kanban comunal. Bloqueado de administrar usuarios. |
| **Administrativo** | 14 permisos | Delegación Asignada | Registro de gestiones de ventanilla y terreno, carga de evidencias fotográficas, filtro de gestiones propias. |

## 2. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER) OFICIAL DEL PROYECTO

El modelo relacional del SGR fue diseñado y normalizado en tercera forma normal (3NF) mediante **MySQL Workbench** (archivo fuente editable Contexto de la problematica/02_Modelamiento_y_Diseno/Diagramas/modelo-sgr-MER.mwb) y trasladado fielmente a la persistencia en MySQL 8.x mediante el ORM de Django.

A continuación se presenta el **Diagrama MER Oficial en Alta Resolución** que describe la totalidad de tablas maestras, entidades transaccionales, llaves foráneas y cardinalidades del sistema municipal:

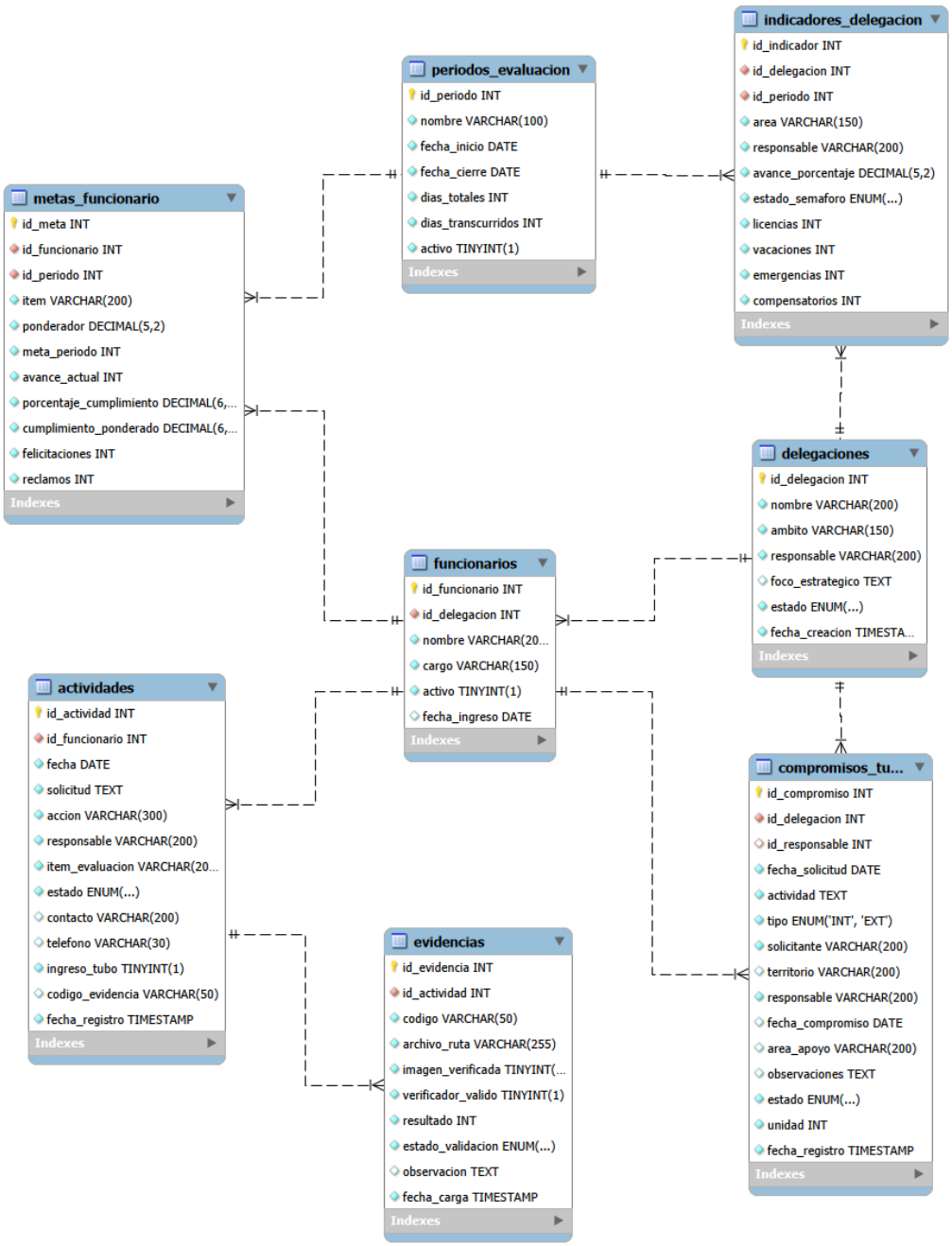



*Figura 2.1: Diagrama Oficial del Modelo Entidad-Relación (MER) — Sistema SGR Ilustre Municipalidad de La Serena.*

## 3. RECUPERACIÓN SEGURA DE CONTRASEÑAS POR CORREO (SMTP)

El módulo de autenticación implementa un flujo bancario de alta seguridad para el restablecimiento de contraseñas olvidadas, integrando el servidor SMTP real de Google (smtp.gmail.com puerto TLS 587):

1. **Solicitud sin Pistas (/recuperar/):** El usuario ingresa su correo. El servidor genera un **PIN numérico de 6 dígitos** y un **token criptográfico HMAC-SHA256** (default_token_generator), despachando el mensaje por correo real.
2. **Pantalla de 6 Casilleros (/recuperar/validar/):** Interfaz con auto-avance numérico y validación de vigencia (15 minutos) con protección contra ataques de fuerza bruta (bloqueo automático tras 3 intentos erróneos).
3. **Restablecimiento e Invalidación Inmediata (/recuperar/nueva-clave/):** Al guardar la nueva contraseña, el token y el PIN se invalidan de forma permanente, impidiendo su reutilización.

## 4. MÓDULOS OPERACIONALES: GESTIONES, TUBO KANBAN Y PRIVACIDAD

• **Módulo Unificado de Gestiones (/actividades/):** Reúne en un único modelo relacional (Actividad) todas las solicitudes de ventanilla, operativos comunitarios y casos sociales con folios correlativos únicos (GES-XXXXX, SOC-XXXXX). Incorpora autocompletado de vecinos por RUT vía AJAX.
• **Tubo de Trabajo y Tablero Kanban (/agenda/resumen/):** Monitorea compromisos derivados en 4 columnas de flujo (INGRESADO, PENDIENTE, EN PROCESO, REALIZADO) con detección automática de compromisos atrasados.
• **Filtro de Privacidad y Gestiones Personales:** Los usuarios con perfil Administrativo visualizan exclusivamente sus 3 gestiones asignadas por funcionario o creador, preservando la confidencialidad de los casos sociales.
• **Selector Comunal ('Todas las Delegaciones'):** Permite a supervisores y administradores alternar entre una delegación específica o la vista comunal consolidada.

## 5. MATRIZ DE CUENTAS OFICIALES Y CREDENCIALES DE DEMOSTRACIÓN

Todas las cuentas de usuario fueron sincronizadas con los nombres de sus funcionarios y su dominio oficial @correo.cl (todas con clave inicial admin):

| Funcionario | Cargo / Rol | Perfil Django | Usuario | Correo Institucional | Delegación |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acuaman** | Territorial OO.CC. 1 | Administrativo | `acuaman` | acuaman@correo.cl | [D02] La Antena |
| **Flash** | Gestor Social 1 | Administrativo | `flash` | flash@correo.cl | [D01] Las Compañías |
| **He-Man** | Delegado Municipal | Supervisor | `heman` | heman@correo.cl | [D01] Las Compañías |
| **Capitana Marvel** | Coordinador DISERCO | Administrativo | `capitanamarvel` | capitanamarvel@correo.cl | [D04] Rural |
| **Spider-Man** | Territorial OO.CC. 2 | Administrativo | `spiderman` | spiderman@correo.cl | [D01] Las Compañías |
| **Capitán América** | Gestor Social 2 | Administrativo | `capitanamerica` | capitanamerica@correo.cl | [D02] La Antena |
| **Pantera Negra** | Prof. Planificación | Administrativo | `panteranegra` | panteranegra@correo.cl | [D03] Centro |
| **Hulk** | Gestor Social 3 | Administrativo | `hulk` | hulk@correo.cl | [D03] Centro |
| **Coordinador** | Coordinador Comunal | Supervisor | `coordinador` | coordinador@correo.cl | [COMUNAL] Todas |
| **Administrador** | Administrador General | Administrador | `admin` | emanuelseron2003@gmail.com | [COMUNAL] Todas |

## 6. DESPLIEGUE EN LA NUBE (AWS EC2) Y PRUEBAS AUTOMATIZADAS

• **Infraestructura Cloud:** Instancia Amazon EC2 t2.micro (Ubuntu Server 24.04 LTS) en IP pública 3.229.11.31:8000. Base de datos MySQL Server 8.0, servicio administrado bajo systemd (sgr-django.service) y WhiteNoise para estáticos.
• **Suite Oficial de Pruebas (test_suite.py):** Arnés automatizado de 14 secciones que valida autenticación, los 6 mantenedores CRUD, exportación a Excel, flujo de recuperación por correo real, dashboards diferenciados y restricciones por URL. **Ejecuta con 100% de éxito de manera idempotente**, conservando exactamente la base de datos limpia con sus 24 gestiones baseline (3 por funcionario).

## 7. CASOS DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DESARROLLO

| Caso Técnico | Problema / Requerimiento | Aporte de la IA y Solución Implementada |
|---|---|---|
| Seguridad RBAC desacoplada | Rúbrica docente exigía Grupos Django nativos mientras el negocio requería 9 cargos municipales. | Diseñó la arquitectura de doble capa vinculando Grupos de Django (auth_group) con Roles (organizacion.Rol). |
| Recuperación SMTP híbrida | Integración de pantalla de 6 casilleros interactiva con seguridad anti fuerza bruta. | Estructuró sesión temporal de 15 minutos, límite de 3 intentos y token criptográfico HMAC-SHA256 de consumo único. |
| Idempotencia de pruebas | Ejecución reiterada de test_suite acumulaba registros transaccionales repetidos. | Diseñó bloques de limpieza previa y posterior garantizando cero residuos y 24 gestiones baseline exactas. |

## 8. CONCLUSIONES

El desarrollo del **Sistema de Gestión de Resultados (SGR)** cumplió satisfactoriamente con la totalidad de los criterios establecidos en la pauta de la Evaluación Sumativa N°3 de Programación Back End. La solución implementada no solo satisface los requerimientos académicos, sino que constituye una herramienta de software lista para producción institucional, con segregación de privilegios efectiva, recuperación de contraseñas robusta, persistencia relacional íntegra y despliegue cloud en AWS.

***Puntos de Acceso en Producción (AWS EC2 Cloud):***
• ***Portal SGR en Vivo:*** *http://3.229.11.31:8000/*
• ***Inicio de Sesión:*** *http://3.229.11.31:8000/login/*
• ***Recuperación de Contraseña:*** *http://3.229.11.31:8000/recuperar/*
• ***Repositorio Oficial de Código:*** *https://github.com/iScreamyy6/Backend*